

Hurricane Electric (HE) è uno dei più grandi e importanti Provider di Servizi Internet (ISP) al mondo. Sebbene non sia formalmente classificato come un ISP Tier-1 — poiché acquista una piccola quota di transito da altri operatori — gestisce la rete IP più interconnessa del pianeta e la più grande rete globale a supportare il protocollo IPv6. Hurricane Electric non opera nel mercato residenziale, ma fornisce servizi di IP transit, permettendo a reti di livello inferiore (Tier-2 e Tier-3) e a grandi infrastrutture di connettersi al resto di Internet.

Hurricane Electric raccoglie dati da diverse reti con cui ha stabilito delle sessioni BGP attraverso dei *collector*.

Statistiche interessanti (<https://bgp.he.net/report/netstats>) calcolate sulla base degli annunci BGP raccolti da HE.

Autonomous Systems with IPv4 Announcements Observed: 80,572

Autonomous Systems with IPv6 Announcements Observed: 38,299

IPv4 Prefixes Observed: 1,272,031

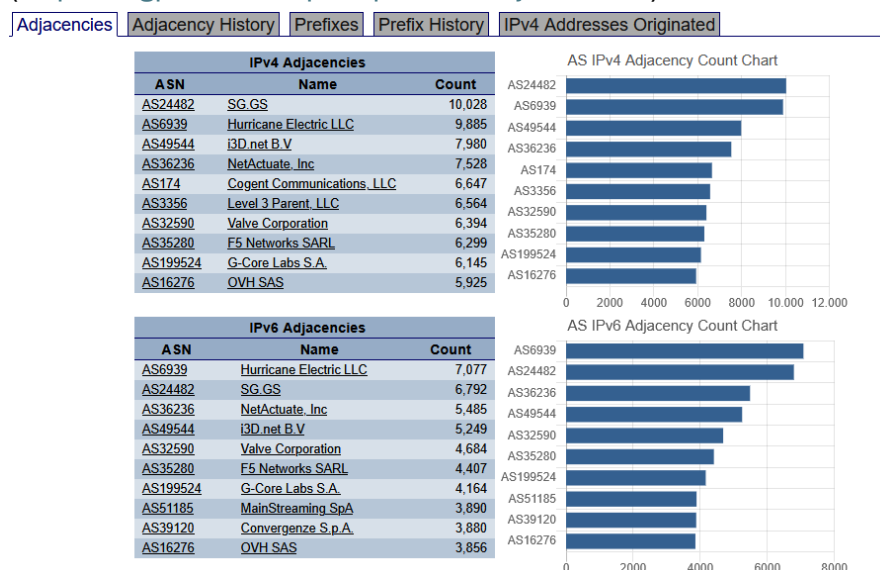
IPv6 Prefixes Observed: 332,705

Domains Observed: 282,511,967

Hosting Companies Observed: 14,838

Numero di peer (o adiacenze di rete), inteso come il numero complessivo di Sistemi Autonomi (AS) con cui un AS ha una sessione BGP attiva. Tale conteggio include sia gli accordi di peering pubblico e privato a costo zero (Settlement-Free Peering), sia le interconnessioni con i clienti a cui un AS vende il servizio di IP transit

(https://bgp.he.net/report/peers#_adjacencies):

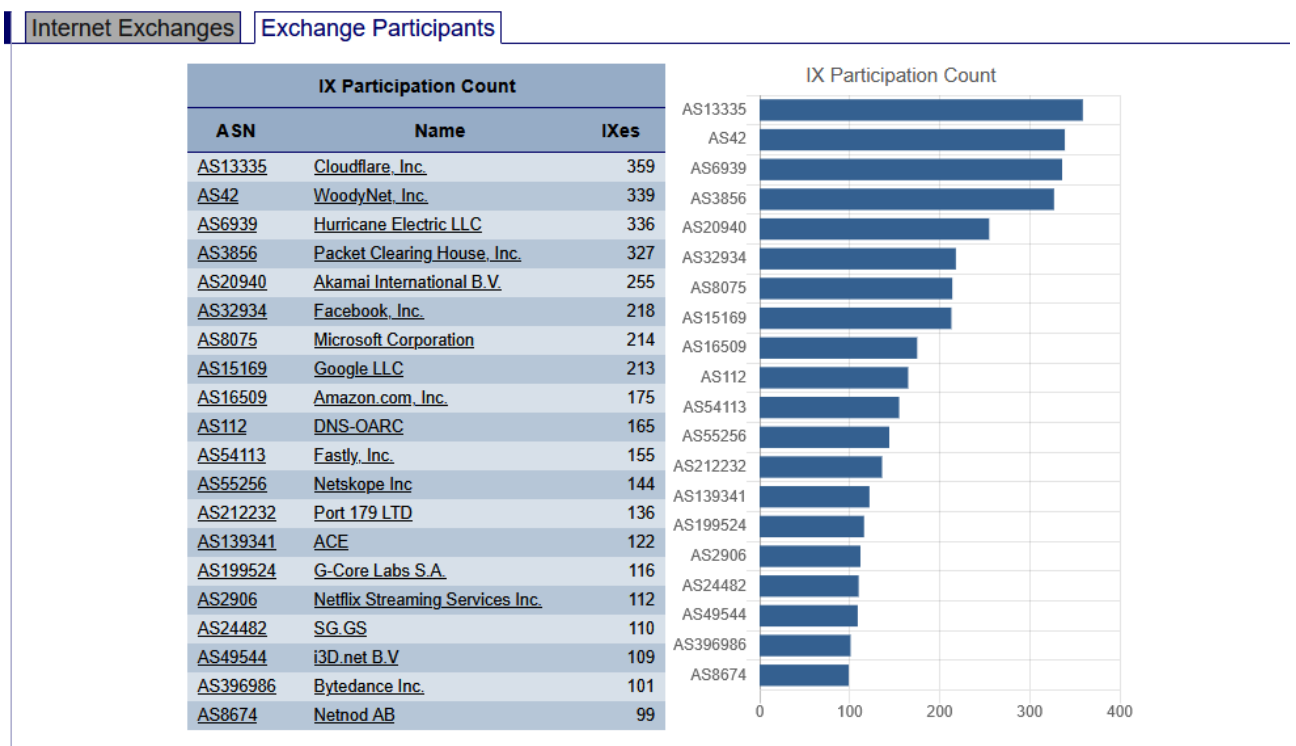


Statistiche sugli IXP:

- IXP per numero di partecipanti (https://bgp.he.net/report/exchanges#_exchanges)

Internet Exchanges		Exchange Participants				
Internet Exchange		Members	Data	CC	City	Website
PTT São Paulo		2,817		BR	São Paulo	ix.br
DE-CIX Frankfurt		1,097		DE	Frankfurt	www.de-cix.net
4b42 Internet Exchange Point		991		CH	Zurich	www.4ixp.com
AMS-IX		913		NL	Amsterdam	www.ams-ix.net
PTT Fortaleza		912		BR	Fortaleza	ix.br
IX-Jakarta		893		ID	Jakarta	ix.net.id
LINX LON1		888		GB	London	www.linx.net
JKT-IX		818		ID	Jakarta	jktix.com
PTT Rio de Janeiro		815		BR	Rio de Janeiro	ix.br
GNM-IX		720		NL	Amsterdam	gnm-ix.net
NL-IX		662		NL	Amsterdam	www.nl-ix.net
OpenIXP / NICE		610		ID	Indonesia	www.openixp.net
NAPAFrica IX Johannesburg		601		ZA	Johannesburg	www.napafrica.net

- AS per IXP in cui partecipano (https://bgp.he.net/report/exchanges#_participants)



Se vi collegate al sito <https://bgp.he.net/>, vi viene mostrato il vostro indirizzo IP (incluso come indirizzo sorgente dei pacchetti IP inviati dal vostro host) e l'AS che ha annunciato un prefisso che corrisponde a quell'indirizzo IP.

You are visiting from **160.80.255.20**



Announced as **160.80.0.0/16**



Your ISP is **AS137** (Consortium GARR)



Noterete che l'indirizzo IP è diverso da quello restituito dal comando *ip address*: è merito/colpa del NAT!!!!!! Collegandovi da più dispositivi connessi al router della vostra rete domestica, dovrete vedere in genere vedere lo stesso indirizzo IP.

Passiamo a un altro strumento: <https://bgp.tools/>

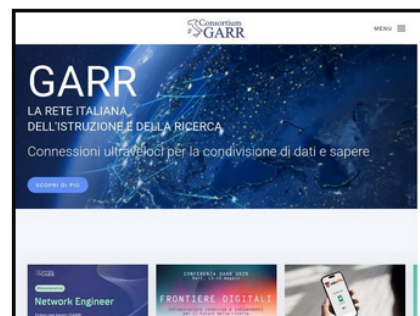
A differenza di altri database che aggiornano le tabelle di routing BGP ogni poche ore o una volta al giorno, bgp.tools raccoglie dati da centinaia di Route Collector (punti di osservazione BGP sparsi per il mondo) in tempo reale. Se una rete ha un problema di routing o cambia i suoi instradamenti, su bgp.tools lo vedi nel giro di pochissimi minuti.

Apriamo la pagina relativa all'AS137 su bgp.tools: <https://bgp.tools/as/137>

Consortium GARR

AS Number 137

Website <http://www.garr.it>



Overview

Prefixes

Connectivity

Whois

IX

Registered on

21 Aug 2002 (22 years old)

Registered to

[it.garr](http://www.garr.it) (ripe)

Network status

Active, Allocated under RIPE

Network type

Eyeball

Prefixes Originated

81 IPv4, 2 IPv6

Ci viene detto quando l'AS è stato registrato, presso quale registry (il RIPE è il registro regionale per Europa, Medio Oriente e Asia Centrale) e il tipo di rete (eyeball è una rete di accesso i cui utenti sono principalmente fruitori di servizi e contenuti, al contrario delle reti dei fornitori di servizi, quale <https://bgp.tools/as/15169>).

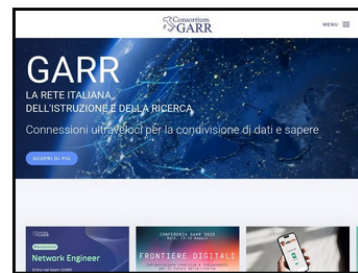
Nel tab "Prefixes" troviamo i prefissi che hanno origine nel GARR. Più in generale, questa voce mostra il sottoinsieme dei prefissi annunciati da un AS in qualità di sorgente originaria (ovvero la rete in cui quegli indirizzi IP risiedono fisicamente e che si posiziona come ultimo elemento

a destra nell'ordine dell'AS_PATH globale).

Consortium GARR

AS Number 137

Website <http://www.garr.it>



Overview	Prefixes	Connectivity	Whois	IX
Prefixes Originated 81 IPv4, 2 IPv6 Show Low Visibility Prefixes		Addresses Originated 10792 /24's of IPv4 131072 /48's of IPv6		
Prefix		Description		
		90.147.0.0/16	Consortium GARR	
		130.136.0.0/16	Dipartimento Scienze dell'Informazione	
		130.192.0.0/16	RIPE Network Coordination Centre	
		130.251.0.0/16	UNI-Genova	

Scorrendo la lista si trova anche il prefisso [160.80.0.0/16](#) assegnato a Tor Vergata.

$10824 /24\text{'s of IPv4} = 10824 * (\text{numero di indirizzi IPv4 in rete } /24) = 10824 * 256 = 2.770.944$

$131072 /48\text{'s of IPv6} = 131072 * (\text{numero di indirizzi IPv6 in rete } /48) = 131072 * 2^{128-48}$

$= 2^{17} * 2^{80} = 2^{97} \approx 10^{29}$

Per verificare che un Autonomous System abbia il diritto di annunciarsi come origine di un prefisso:

 significa che l'annuncio ha un certificato RPKI valido

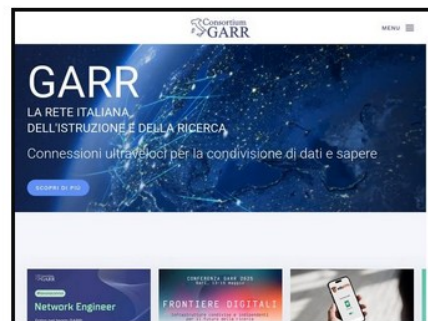
 significa che un IRR (Internet Routing Registry) fidato indica il GARR come origine di quel prefisso

Nel tab "Connectivity", troviamo informazioni sulla connettività di questo AS.

[View](#)[Edit](#)

Consortium GARR

AS Number 137

Website <http://www.garr.it>[Overview](#)[Prefixes](#)[Connectivity](#)[Whois](#)[IX](#)[Peers](#)

33

[Upstreams](#)

2

[Downstreams](#)

15 (Cone: 20)

Ci viene detto che ha 33 peer (intesi come reti tali che un router gateway del GARR ha una sessione BGP con uno dei loro router gateway), di cui 2 (Cogent e Arelion, vedi sotto) hanno funzione di *upstream* in quanto propagano gli annunci dell'AS verso gli ISP tier-1: in questo modo l'AS è raggiungibile da chiunque su Internet. bgp.tools considera upstream anche un AS che annuncia una rotta verso un IXP: <https://bgp.tools/kb/what-is-a-upstream>

Molte delle reti denominate peer sono effettivamente reti con cui fa *peering* (non confondere le due accezioni del termine peer) permettendo il transito a costo zero del traffico da e per la propria rete (o quelle dei propri "clienti"), aggirando gli ISP di livello superiore.

Upstreams ⚡

	ASN	Description	IPv4	IPv6
	AS1299	Arelion (fka. Telia Carrier)	✓	✓
	AS174	Cogent Communications	✓	✓

Peers ⚡

	ASN	Description	IPv4	IPv6
	AS1299	Arelion (fka. Telia Carrier)	✓	✓
	AS174	Cogent Communications	✓	✓
	AS21320	GEANT Vereniging	✓	✓
	AS31638	Lepida S.c.p.A.	✓	✗

Nel tab "IX" troviamo gli Internet Exchange Point cui è connesso il GARR.

[Overview](#)[Prefixes](#)[Connectivity](#)[Whois](#)[IX](#)[Go to PeeringDB page](#)

PeeringDB AS-SET:

RIPE::AS-GARR

Suggested Prefix Limits

IPv4: 200**IPv6: 50**

Internet Exchange Points

	Name	IPv4	IPv6	Link Speed
  	MIX-IT	217.29.66.39	2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:137:39	100 gbps
  	Namex Rome	193.201.28.15	2001:7f8:10::137	100 gbps
 	TOP-IX	194.116.96.25	2001:7f8:23:ffff:4	10 gbps
	TIX	193.42.140.13	2001:7f8:57:1000::2	1000 mbps
	VSIX	185.1.115.12	2001:7f8:5f:ffff:12	1000 mbps

Se clicchiamo sul link "MIX-IT" (<https://bgp.tools/ixp/MIX-IT>) troviamo i dettagli sul Milan Internet eXchange.

Un Internet Exchange Point (IXP) è un'infrastruttura fisica che permette a diverse reti (come fornitori di servizi internet o ISP, grandi aziende tecnologiche, reti universitarie e fornitori di contenuti come Netflix o Google) di scambiarsi il traffico internet direttamente tra loro.

Un Internet Exchange Point (IXP) può essere visto come una LAN ad alte prestazioni — eventualmente distribuita tra più facility (ovvero più edifici) — che collega tra loro i router gateway di diversi AS. In genere, i membri di un IXP partecipano a un peering pubblico, spesso attraverso la mediazione dei Route Server dell'IXP. Questi ultimi raccolgono e ridistribuiscono gli annunci BGP per evitare la necessità di instaurare un numero quadratico di sessioni dirette. Ciò avviene, in particolare, in caso di politica di peering aperta (open)—essendo disposti a fare peering con chiunque lo chieda—invece che selettiva (selective)—laddove la possibilità di fare peering è subordinata a un accordo preliminare.

Nella pagina relativa al MIX-IT (<https://bgp.tools/ixp/MIX-IT>) troviamo molte informazioni utili.

MIX-IT

 [Go to PeeringDB page](#)

 [Go to IXP-DB page](#)

Route Server ASN: [AS61968](#)

Data Feeds Available:

☒ RS Feed, ☒ Ping, ☒ MAC Address

Toolbox

- Top Vendors
- Top Route Server Next Hops
- Route Server BGP Looking Glass
- ▼ Peering LAN IP Ranges

217.29.64.0/21

2001:7f8:b:100::/64

► Filtering Options

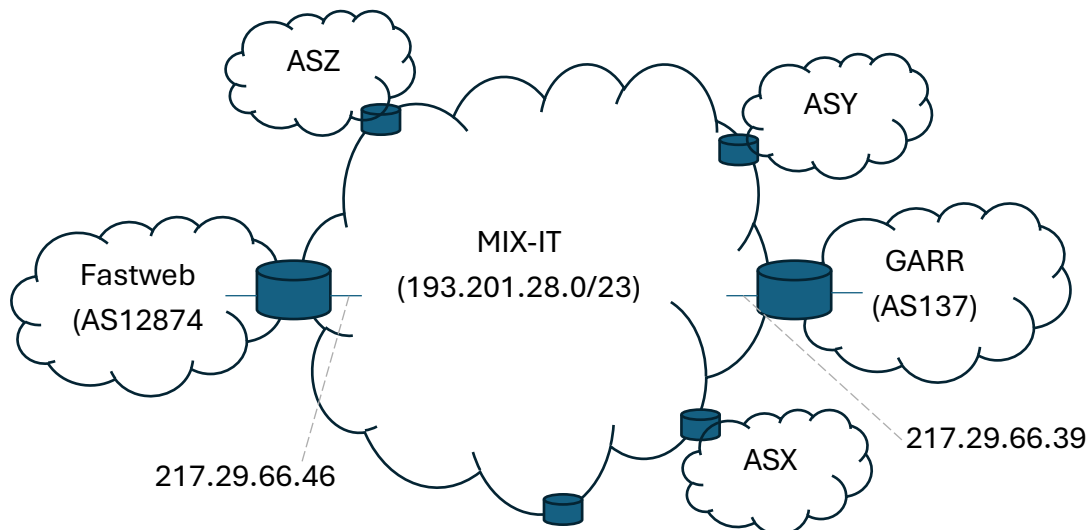
List of members (488 routers over 417 ASNs):

	ASN	Description	IPv4	IPv6	Speed
  	AS5302	TELENET S.r.l.	217.29.66.5	2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:5302:5	10 Gbps

Il MIX-IT utilizza il prefisso 217.29.64.0/21 e tra i vari membri troviamo:

[AS12874](#) Fastweb SpA 217.29.66.46

[AS137](#) Consortium GARR 217.29.66.39



I membri di un IX inviano annunci BGP per i prefissi che hanno origine al proprio interno (es. 160.80.0.0/16 nel caso del GARR), in modo che gli altri partecipanti possano importare queste rotte per l'instradamento (es. Fastweb può importare l'annuncio del GARR con next-hop pari a 217.29.66.39 e AP-PATH pari a AS137. Si noti che Fastweb in genere non annuncerà

ai propri vicini la rotta con AS-PATH AS12874, AS137 perché non ha ruolo di provider di transito, fatti salvi accordi differenti.

Si noti che il router gateway di ciascun AS connesso all'IX avrà almeno due collegamenti, in due sottoreti differenti, uno lato IX e uno lato AS.

Possiamo seguire il link a PeeringDB per ottenere informazioni su MIX-IT (<https://www.peeringdb.com/ix/35>):

Cerca qui una rete, IXP o Facility

Registrati

Collegati

Ricerca Avanzata

Italiano (italiano)

MIX-IT

Oro Sponsor

Peers

394

Connections

446

Open Peers

305

Total Capacity

17.3T

% with IPv6

82

EXPORT

Organizzazione

MIX s.r.l.

Anche Conosciuto Come

Nome esteso

Milan Internet eXchange

Città

Milan

Nazione

IT

Regione continentale

Europa

Tipologia SLA

Non Divulgato

Condizioni

Non Divulgato

Ultimo Aggiornamento

2020-01-22T07:55:33Z

Note

Logo

Contatti

Sito web dell'azienda

<https://www.mix-it.net/>

Sito Web delle Statistiche di Traffico

<https://www.mix-it.net/en/statistiche/>

Email tecnica

noc@mix-it.net

Telefono tecnico

+390240915701

Email Policy

info@mix-it.net

Telefono policy

+390240915701

Email vendite

Peers in questo Exchange Point

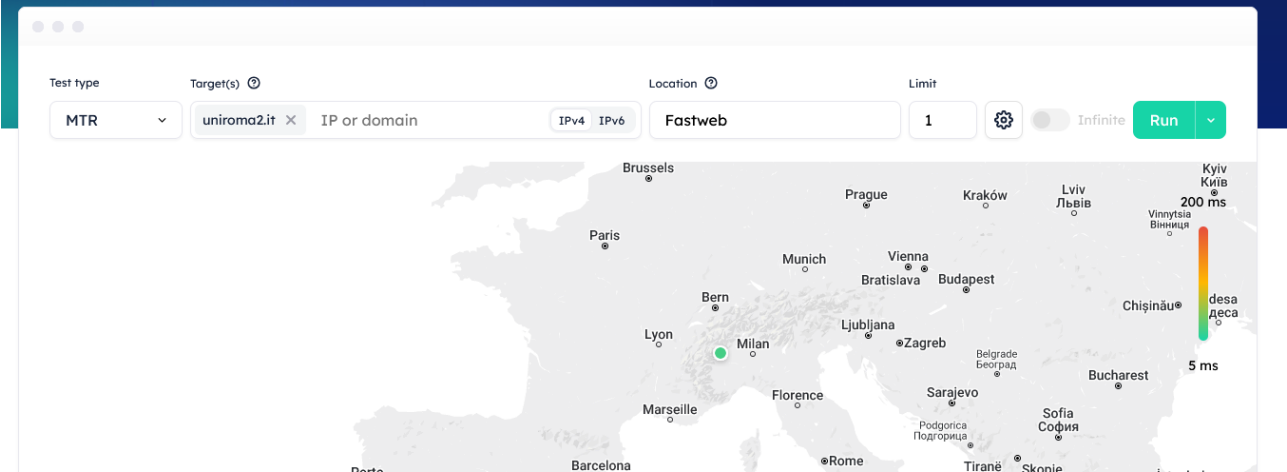
Filtro

Nome del Peer AZ IPv4	ASN IPv6	Capacity Luogo	Policy
NetAssist LLC S.L. EODD 217.29.67.33	8772 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:877 2:33	10G	Open
2S Computers 217.29.67.213	204471 2001:7f8:b:100:1d1:a520:447 1:213	20G	Open
4ALL 217.29.66.110	50316 2001:7f8:b:100:1d1:a5d5:31 6:110	20G	Open
8ROUTE 217.29.66.146	34428 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:442 8:146	20G	Open
8ROUTE 217.29.67.120	34428 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:442 8:120	10G	Open
A2A SMART CITY SPA 217.29.66.198	25002 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:500 2:198	10G	Open
Acantho 217.29.66.84	21309 2001:7f8:b:100:1d1:a5d2:130 9:84	50G	Open
ACE CDN 217.29.67.124	139341 2001:7f8:b:100:1d1:a513:934 4:124	100G	Open

Tra le altre, vediamo le numerose facility tra cui è distribuito questo IXP:

Facilities locali			Filtro
Struttura AZ	Nazione	Città	
Aruba IT3 - Milan PSP	Italia	Ponte San Pietro	
Aruba IT4 - Rome	Italia	Rome	
BOIX	Italia	Bologna	
C21	Italia	Milan	
Cloud Europe	Italia	Rome	
Data Felix DF01	Italia	Caserta	
DATA4 Milan-Cornaredo - MIL1	Italia	Cornaredo (MI)	
Equinix ML2 - Milan. Savona	Italia	Milan	
Equinix ML5 - Milan	Italia	5 Settimo Milanese	
MIL01 Vaultica Data Centers	Italia	Siziano	
MIX DC CALDERA	Italia	Milan	
Open Hub Med	Italia	Carini	
Retelit Avalon 1	Italia	Milan	

Usando <https://globalping.io>, usiamo il comando mtr per tracciare il percorso da un nodo dentro la rete Fastweb e l'host uniroma2.it all'interno della rete GARR.



Host	Loss%	Drop	Rcv	Avg	StDev	Javg
1. AS??? _gateway (10.0.0.1)	0.0%	0	3	0.7	0.1	0.4
2. AS??? 10.1.3.156 (10.1.3.156)	0.0%	0	3	2.1	0.7	1.2
3. AS??? 10.103.251.66 (10.103.251.66)	0.0%	0	3	2.2	0.1	1.1
4. AS??? 10.254.20.77 (10.254.20.77)	0.0%	0	3	6.1	0.3	3.2
5. AS12874 93-63-100-61.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.61)	0.0%	0	3	6.5	0.3	3.6
6. AS12874 93-63-100-141.ip27.fastwebnet.it (93.63.100.141)	0.0%	0	3	6.9	0.5	4.2
7. AS??? garr.mix-it.net (217.29.66.39)	0.0%	0	3	7.0	0.3	3.9
8. AS137 re1-mi02-rs1-rm02.rm02.garr.net (185.191.181.68)	0.0%	0	3	13.6	0.1	6.8
9. AS137 rs1-rm02-rl1-rm04.rm04.garr.net (185.191.181.90)	0.0%	0	3	14.4	0.0	7.2
10. AS137 rl1-rm04-ru-uniroma2.rm04.garr.net (193.206.131.46)	0.0%	0	3	15.1	0.8	8.1
11. AS??? (waiting for reply)						
12. AS??? (waiting for reply)						
13. AS??? (waiting for reply)						
14. AS137 webfe-2019.ccd.uniroma2.it (160.80.1.247)	0.0%	0	3	20.2	1.6	11.0

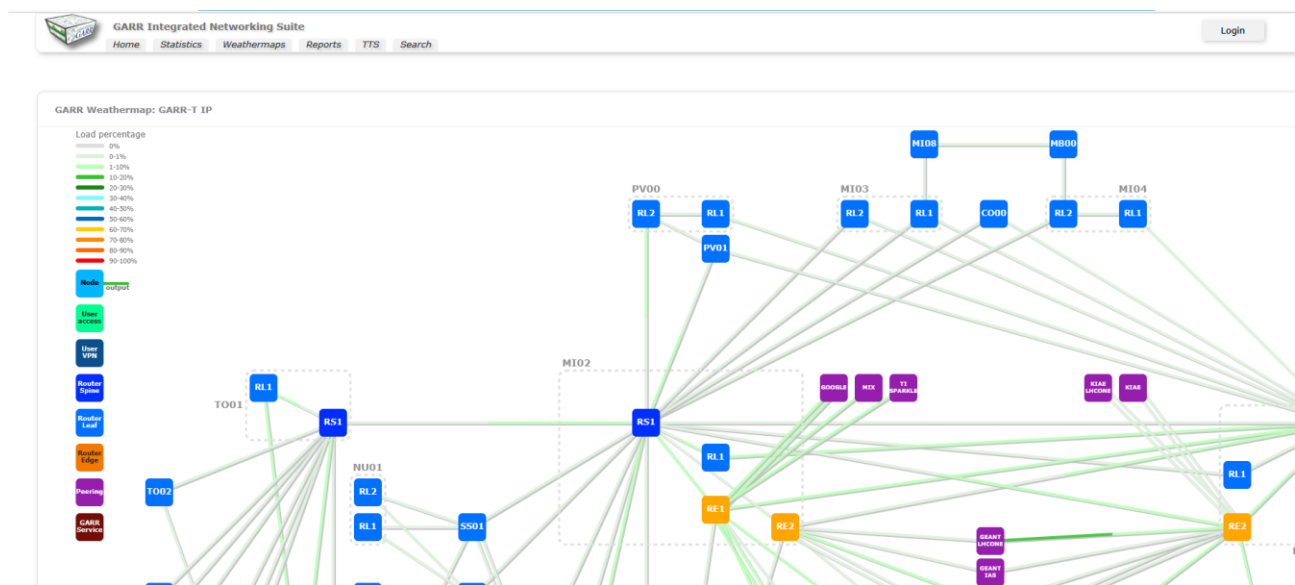
Ogni riga riporta non solo l'indirizzo IP associato a (una scheda di rete di) un nodo, ma anche l'AS di appartenenza.

In giallo trovate evidenziato l'indirizzo IP del gateway del GARR nel MIX.

Si noti che la rete Fastweb e la rete GARR sono connesse anche attraverso altri IX, per esempio il Namex Rome (<https://bgp.tools/ixp/Namex+Rome>).

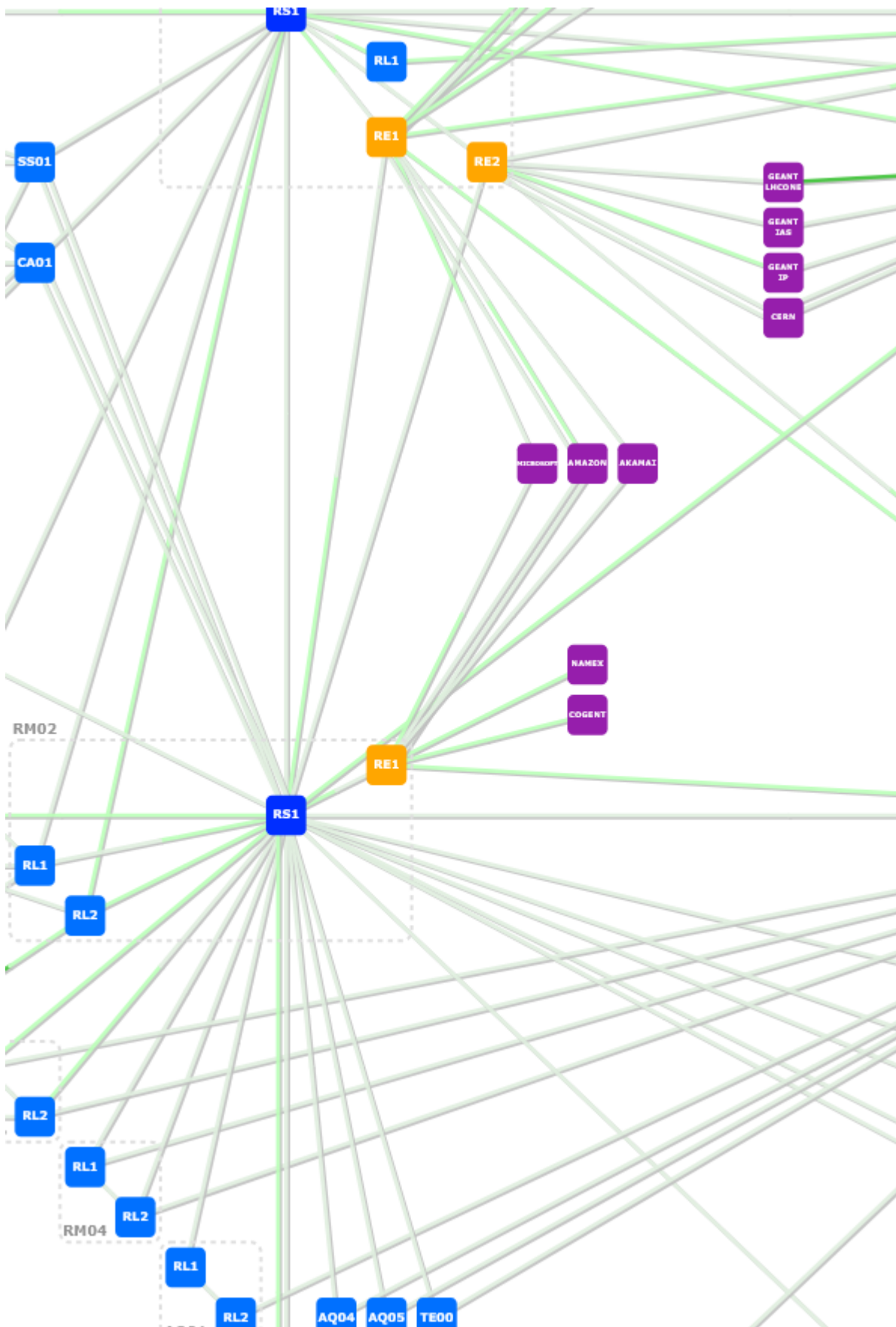
Vediamo che Tor Vergata è connessa attraverso il router rl1-rm04-ru-uniroma2.rm04.garr.net.

Sul sito GINS del GARR (https://gins.garr.it/xWeathermap/mapgenT.php?slice=garrt_ip), troviamo una weather map che ci illustra i router e i collegamenti (con loro utilizzazione).



Scopriamo che a essere interconnesso al MIX-IT è il router re1.mi02.garr.net

La interconnessione con Namex Rome avviene attraverso re1.rm02.garr.net.



Andiamo sul BGP Looking Glass (<https://gins.garr.it/LG/>) e ci facciamo data le rotte BGP per il prefisso 93.62.0.0/15 originato dalla rete Fastweb (AS12874):

Host:

Command:

- ☐ ping ADDRESS
- ☐ traceroute ADDRESS
- ☐ show bgp summary
- ☒ show route ADDRESS[/PREFIX]
- ☐ show bgp neighbor ADDRESS

Argument:

use my address as argument

show route 93.62.0.0/15

inet.0: 1046271 destinations, 5008609 routes (1045680 active, 1 holddown, 177830 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

93.62.0.0/15 * [BGP/170] 1w5d 02:26:45, MED 0, localpref 240

AS path: 12874 I, validation-state: unverified

> to 217.29.66.46 via ae60.100

[BGP/170] 4d 19:29:09, MED 0, localpref 240, from 185.191.182.1

AS path: 12874 I, validation-state: unverified

> to 185.191.180.56 via ae12.1, Push 5012

to 185.191.181.68 via ae11.1, Push 5012

[BGP/170] 4d 19:29:09, MED 0, localpref 240, from 185.191.182.2

AS path: 12874 I, validation-state: unverified

> to 185.191.180.56 via ae12.1, Push 5012

to 185.191.181.68 via ae11.1, Push 5012

[BGP/170] 4d 19:29:09, MED 0, localpref 240, from 185.191.182.3

AS path: 12874 I, validation-state: unverified

> to 185.191.180.56 via ae12.1, Push 5012

```
to 185.191.181.68 via ae11.1, Push 5012
[BGP/170] 17w0d 14:21:55, localpref 240
AS path: 3303 12874 I, validation-state: unverified
> to 217.29.66.17 via ae60.100
[BGP/170] 1w6d 05:11:17, MED 100, localpref 100
AS path: 6762 12874 I, validation-state: unverified
> to 213.144.165.46 via ae69.0
```

L'output ci indica che la rotta attiva—cioè quella scelta dall'algoritmo di selezione delle rotte e pertanto installata nella tabella di instradamento— è quella tramite il MIX-IT: si noti che il next-hop è l'indirizzo IP associato all'interfaccia del router di Fastweb al MIX.

Tramite `dig` usiamo il reverse DNS per farci dare gli hostname degli indirizzi IP che troviamo nella successive tre rotte:

```
$ dig -x 185.191.180.56 +short
re1-mi02-rs1-bo01.bo01.garr.net.
$ dig -x 185.191.181.68 +short
re1-mi02-rs1-rm02.rm02.garr.net.
```

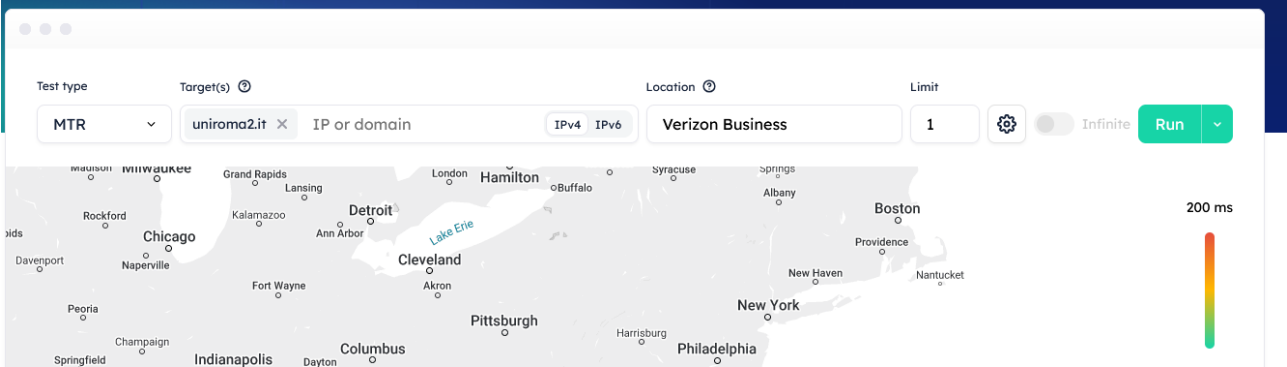
In questo caso i *next_hop* sono interni alla rete GARR stessa, combinati con l'uso di MPLS (che non abbiamo studiato). Senza entrare nei dettagli, ci basti sapere che intuitivamente queste rotte ci dicono di passare per Bologna e per Roma.

Perché queste rotte non sono state scelte? Probabilmente per una questione di *hot potato routing*.

Le ultime due rotte sono meno preferibili perché in un caso hanno local preference inferiore e in entrambi i casi AS-PATH più lungo—l'ultima rotta è stata annunciata da Sparkle che è un upstream di GARR.

Se invece usassimo traceroute da Roma? Verrebbe fuori che transiteremmo per il Namex Rome (per una questione di hot potato routing).

Usiamo globalping per ripetere l'esperimento dalla rete Verizon Business:



L'output ora è

Host	Loss%	Drop	Rcv	Avg
StDev	Javg			
1. AS??? _gateway (192.168.4.1)	0.0%	0	3	1.0
0.1 0.6				
2. AS??? 10.171.4.1 (10.171.4.1)	0.0%	0	3	1.2
0.1 0.6				
3. AS701 208.255.188.241 (208.255.188.241)	0.0%	0	3	2.6
1.0 2.1				
4. AS??? (waiting for reply)				
5. AS??? (waiting for reply)				
6. AS174 port-channel8413.ccr91.dca04.atlas.cogentco.com (154.54.5.217)	0.0%	0	3	4.6
0.1 2.4				
7. AS174 be2252.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.47.138)	0.0%	0	3	101.7
16.7 62.6				
8. AS174 be3077.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.39.226)	0.0%	0	3	94.1
3.4 49.7				
9. AS174 be3219.rcr71.goa01.atlas.cogentco.com (154.54.56.65)	0.0%	0	3	106.1
8.6 59.1				
10. AS174 be2749.rcr51.rom01.atlas.cogentco.com (154.54.57.93)	0.0%	0	3	103.3
1.3 52.6				
11. AS174 149.6.22.74 (149.6.22.74)	0.0%	0	3	110.4
3.7 60.1				
12. AS137 re1-rm02-rs1-bo01.bo01.garr.net (185.191.181.79)	0.0%	0	3	111.5
6.5 60.4				
13. AS137 rs1-bo01-rl1-rm04.rm04.garr.net (185.191.181.92)	0.0%	0	3	115.0
1.2 58.0				
14. AS137 rl1-rm04-ru-uniroma2.rm04.garr.net (193.206.131.46)	0.0%	0	3	110.5
1.0 56.3				
15. AS??? (waiting for reply)				

16. AS??? (waiting for reply)

17. AS??? (waiting for reply)

18. AS137 webfe-2019.ccd.uniroma2.it (160.80.1.247)
0.1 59.7

0.0% 0 3 119.0

La sequenza di AS è AS701 (Verizon Business), AS174 (Cogent Communications) e AS137 (GARR). Ricorderete che Cogent è un upstream della rete GARR.

Cogent Communications è un Tier 1 Carrier/ISP secondo bgp.tools (<https://bgp.tools/as/174>) e tra i suoi peer (secondo l'accezione BGP) troviamo sia Verizon Business (AS701) sia il GARR (AS137). Data la sua funzione di Carrier Tier-1, Cogent ha annunciato a AS701 una o più rotte con AS-PATH AS174, AS137.

AS701 ha importato queste rotte e il router interessato ne ha selezionata una.

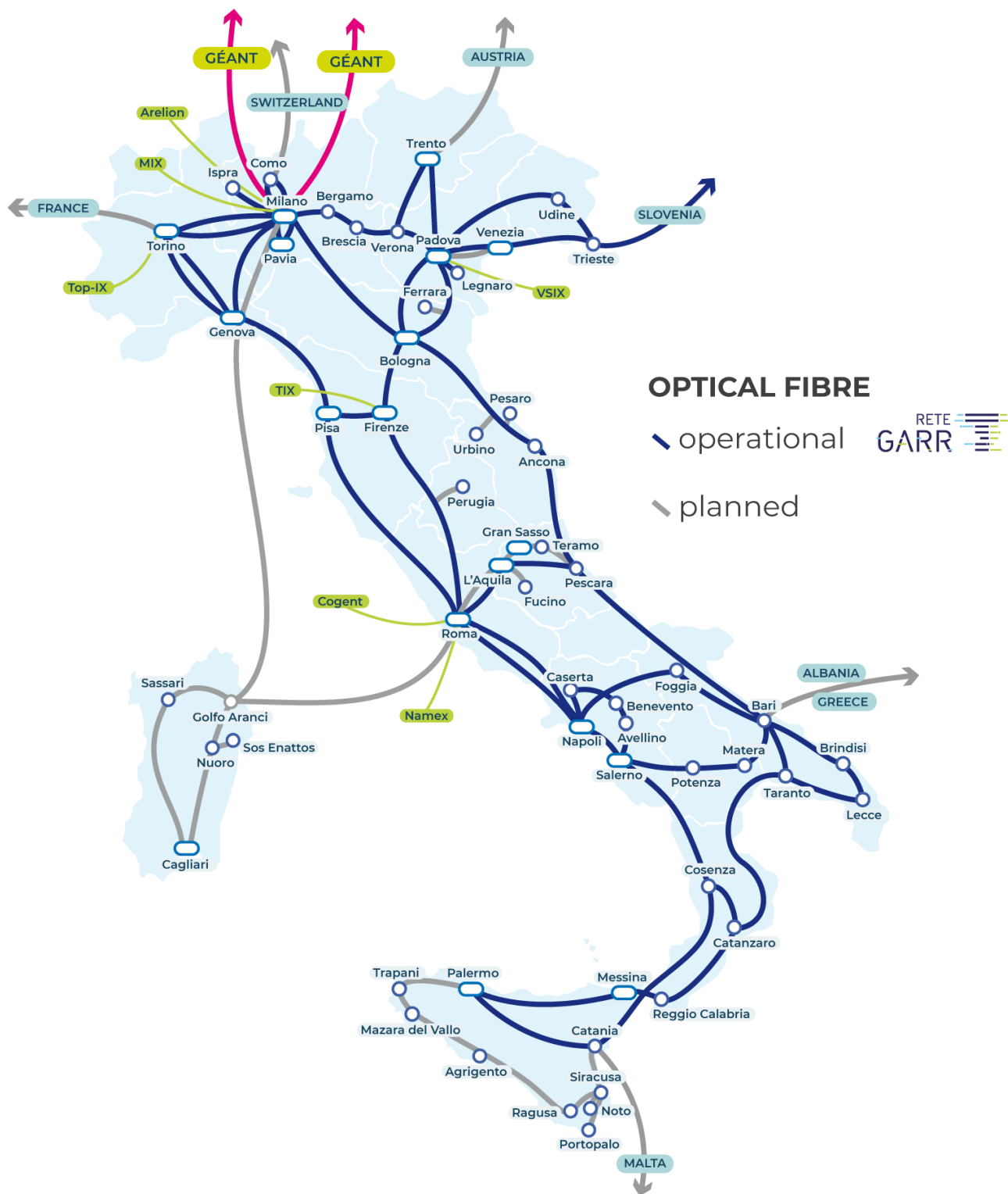
Come sono collegati Cogent e GARR? Non tramite peering pubblico, ma comunque attraverso una struttura di interconnessione.

Vediamo su PeeringDB le "Interconnection Facilities" dei due AS:

- <https://www.peeringdb.com/net/609>
- <https://www.peeringdb.com/net/267>

Hanno in comune tre strutture di interconnessione (MIX DC CALDERA, Namex Datacenter Rome e VSIX). Queste informazioni non sono sufficienti per capire come sono interconnesse. Tuttavia, se geolocalizziamo l'indirizzo IP in verde dell'ultimo hop nella rete di Cogent (<https://tools.keycdn.com/geo?host=149.6.22.74>), ci viene detto che si trova a Roma. Ipotizziamo dunque che la interconnessione avvenga presso il Namex di Roma.

Concludiamo la discussione mostrando la mappa della rete GARR (<https://www.garr.it/it/infrastrutture/rete-nazionale/mappa-della-rete>):



Possiamo vedere gli IX cui è connessa la rete GARR, nonché i collegamenti con Cogent e Arelion. Si noti che la interconnessione con Cogent avviene a Roma. Infine, menzioniamo la connessione con la GÉANT, che interconnette le reti nazionali europee per la ricerca e l'educazione.